

## Definición de fuerza

# Las fuerzas. Introducción.

### ! Muy importante

- Fuerza es todo aquello que produce una deformación y/o un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo.
- Se mide en Newtons [ $N$ ] y es una magnitud vectorial, lo que significa que además de su valor hay que indicar en qué punto actúa y hacia dónde lo hace.
- Es importante señalar que los cuerpos ejercen fuerzas sobre otros cuerpos, pero NO “tienen” fuerza.

Ejemplos:



(a) Ej. 1: La fuerza que hace tu mano puede provocar una deformación en la plastilina



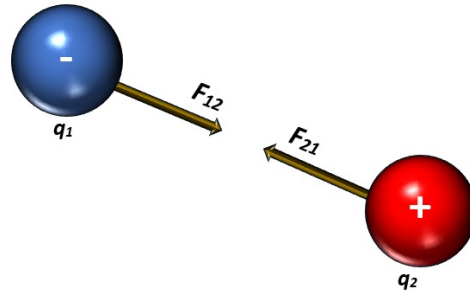
(a) Ej. 2: La fuerza que hace una futbolista al golpear con el pie sobre un balón hace que el balón se ponga en movimiento. (Photo by Laura Rincón from Pexels)

## Fuerzas de contacto y a distancia

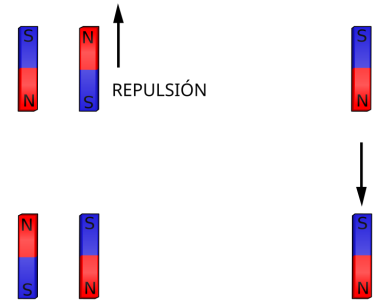
- Las **fuerzas de contacto** son aquellas que solo se ejercen cuando un cuerpo toca a otro, ya sea al chocar, al golpearlo, al rozarse, al empujarse, etc.
- Pero hay otras fuerzas que se **ejercen a distancia**, es decir, sin necesidad de que un cuerpo deba tocar a otro. Se estudiarán más adelante, pero para conocerlas estas son:
  - La **fuerza de la gravedad** que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos de su superficie.
  - Las **fuerzas magnéticas** que ejerce un imán sobre algunos materiales metálicos u otros imanes.
  - Las **fuerzas eléctricas** que ejercen las cargas eléctricas que tienen distinto signo.



(a) Fuerza de la gravedad



(a) Fuerza eléctrica



(a) Fuerza magnética

## Carácter vectorial de las fuerzas

Las magnitudes vectoriales son aquellas en las que es necesario indicar hacia dónde actúa esa magnitud.

*Ejemplo: no es lo mismo soltar una piedra y que caiga hacia la Tierra ya que la fuerza de la gravedad actúa hacia abajo, que lanzarla hacia arriba con nuestra mano. Por eso hay que indicar hacia donde se dirige cada fuerza que actúa.*

Estas magnitudes necesitan un vector para poder caracterizarla bien.

Pero ¿qué es un vector?

## Vector

Un **vector** es la representación gráfica de una magnitud física (fuerza, velocidad, aceleración) que proporciona información no solo sobre su valor, si no también donde actúa y hacia dónde actúa.

Aquí se puede ver un diagrama de los elementos de un vector:

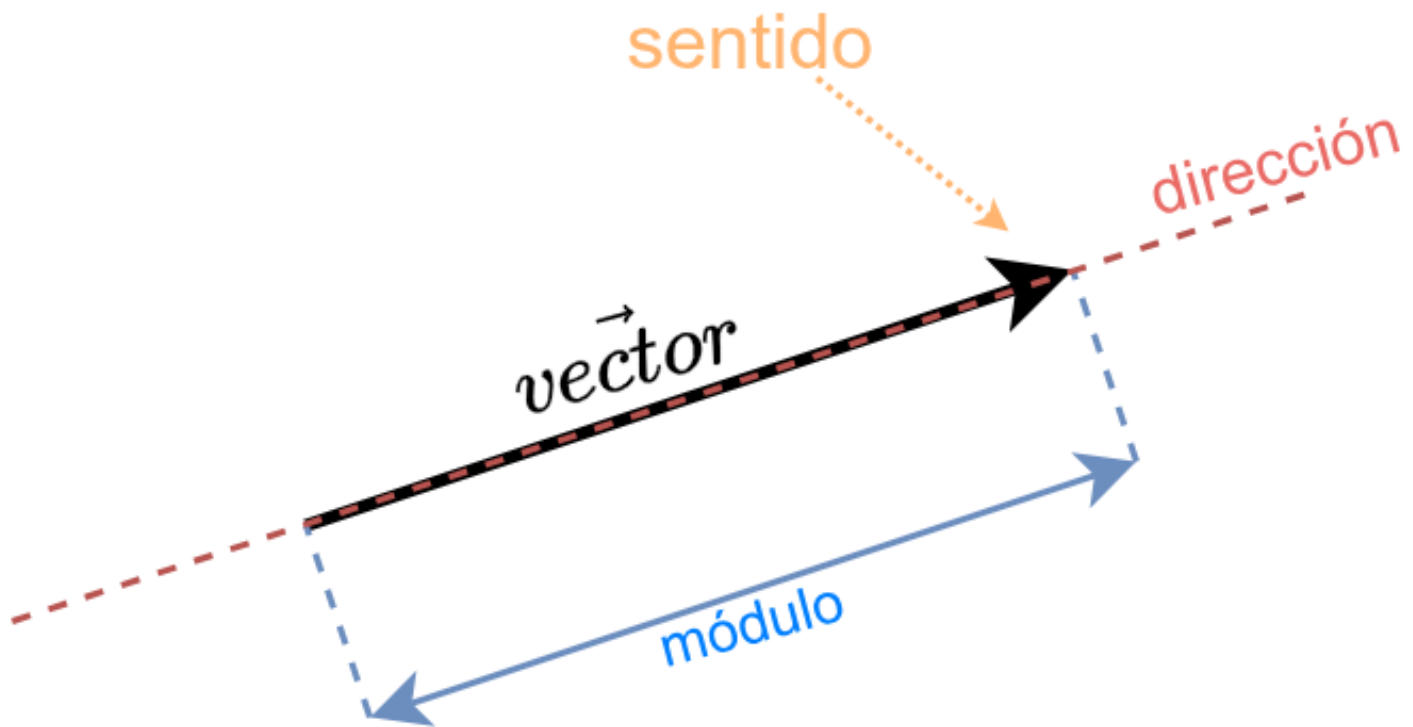


Figura 6: Vector

- El **módulo** que es el valor numérico de la magnitud del vector. Cuanto más alto sea su valor, más largo es el vector.
- Su **dirección** que es “la línea recta” sobre la que está el vector.
- Su **sentido** que es el lado de la dirección hacia el que actúa. Se indica con la punta de la flecha.

Y el nombre del vector se suele escribir con el nombre de la magnitud y se le pone una pequeña flechita arriba:  $\vec{v}$  si es velocidad,  $\vec{F}$  si es fuerza,  $\vec{a}$  si es aceleración, etc.

## Fuerza neta o resultante

Cuando actúan dos o más fuerzas sobre un cuerpo, la fuerza total, neta o resultante es aquella que generará los mismos efectos que la combinación de las fuerzas individuales.

Para calcularla, hay que hacer una “suma vectorial” de las fuerzas que actúan. Para ello consideraremos:

- Fuerzas positivas (+): aquellas horizontales que vayan hacia la derecha y las verticales que vayan hacia arriba.
- Fuerzas negativas (−): aquellas horizontales que vayan hacia la izquierda y las verticales que vayan hacia abajo.

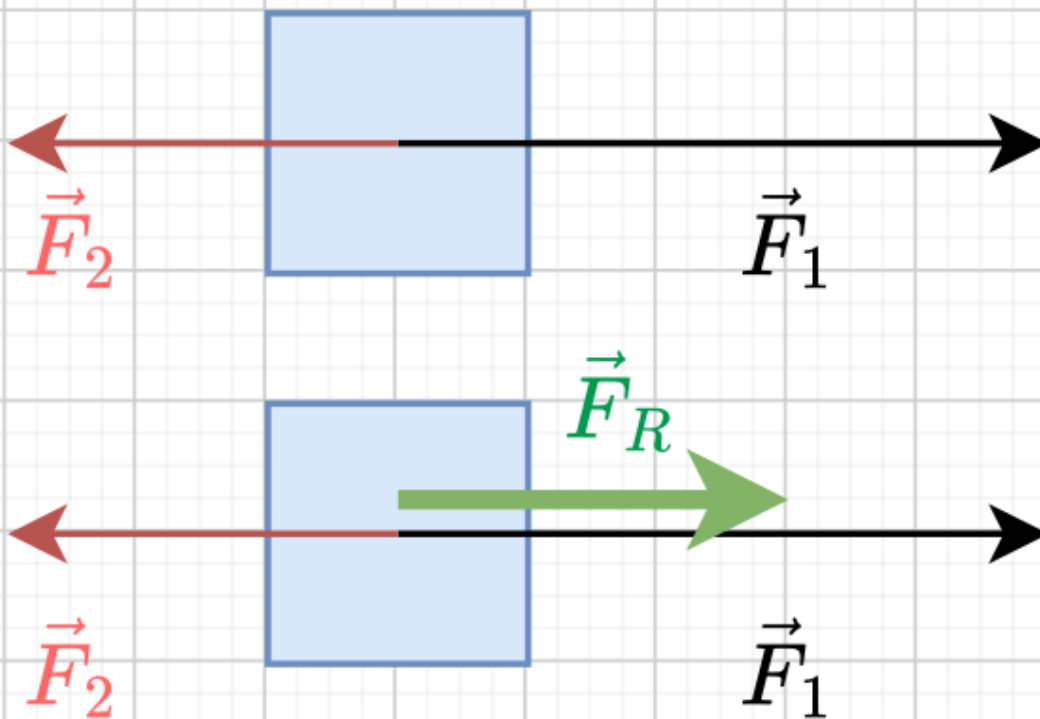
### Suma de fuerzas que tienen la misma dirección

Cuando las fuerzas tienen la misma dirección, tendremos en cuenta los signos anteriores para sumar sus valores y lograr calcular la resultante.

## Suma vectorial de fuerzas horizontales

$$F_1 = 10N$$

$$F_2 = -4N$$



$$F_R = F_1 + F_2 = 10 - 4 = 6N$$

(a) Suma de fuerzas horizontales

## Suma vectorial de fuerzas verticales

$$F_1 = 3N$$

$$F_2 = -8N$$

## Suma de fuerzas que tienen direcciones perpendiculares

En el caso de que las fuerzas tengan direcciones perpendiculares (forman un ángulo de  $90^\circ$ ), entonces se usaría pitágoras para hallar la longitud de la hipotenusa.

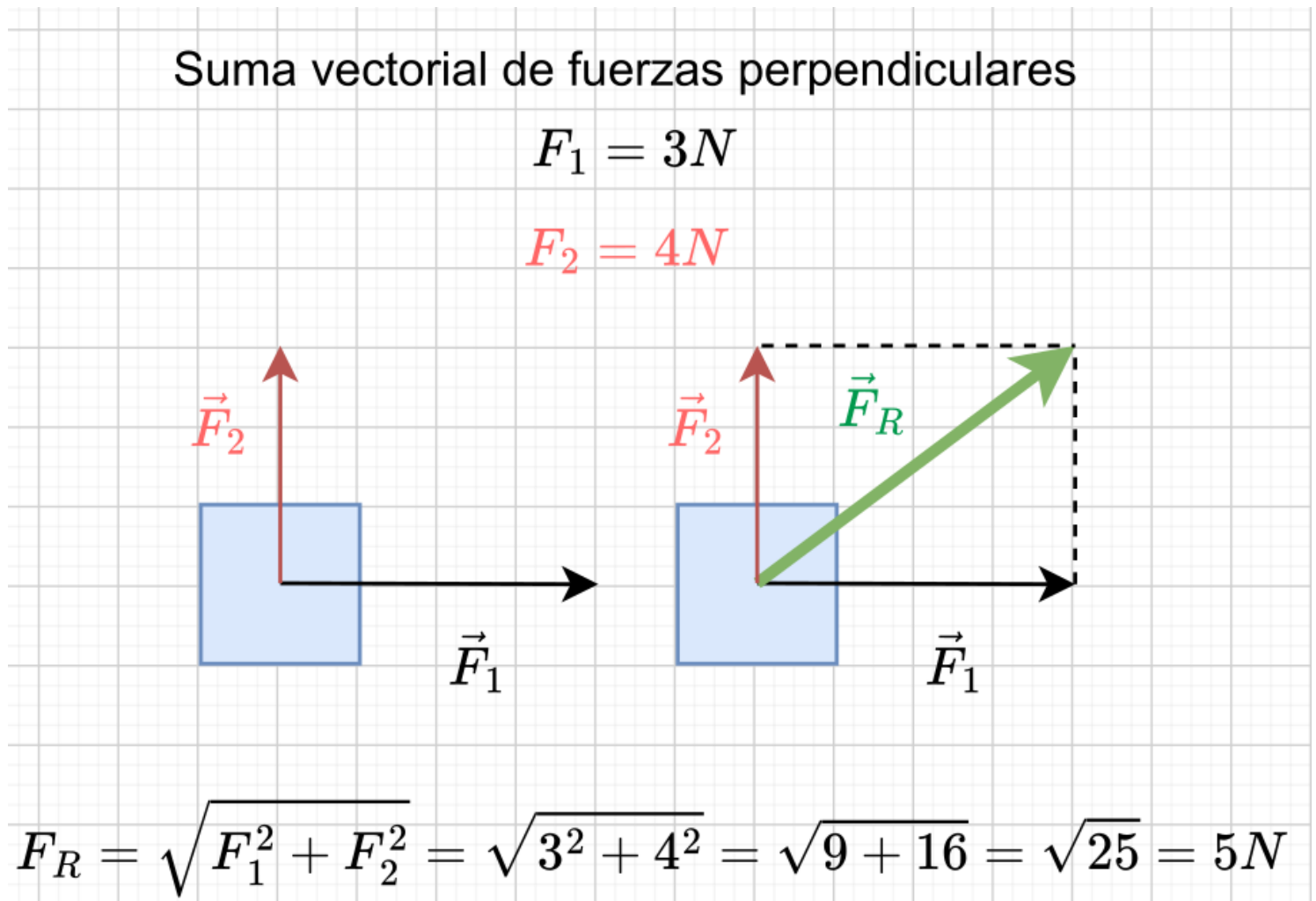


Figura 9: Suma de fuerzas perpendiculares

### **i** Para saber más

La suma de fuerzas siempre es vectorial. Aquí hemos visto sumas sencillas: cuando las fuerzas tienen la misma dirección y cuando tienen direcciones perpendiculares.

No obstante cuando trabajamos con vectores se hacen sumas vectoriales que se pueden ver en el artículo [Operaciones con vectores](#)

La fórmula general para averiguar la fuerza resultante ( $\vec{F}_T$ ) que actúa sobre un cuerpo e obtiene a través de la **suma vectorial** de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo ( $\vec{F}_i$ ):

$$\vec{F}_T = \sum_{i=0}^n \vec{F}_i$$